

RATIO & PROPORTION

अनुपात और समानुपात

9- यदि $9P = 6Q = 2R$, तो $P:Q:R$ का मान क्या होगा?

⇒

$$P : Q : R$$

$$12 : 18 : 54$$

$$6 : 9 : 27$$

$$2 : 3 : 9$$

$$\textcircled{a} \rightarrow 2:3:9$$

10- यदि $2A = 3B$ और $4B = 5C$ तो $A:B:C$ का मान क्या होगा?

⇒

$$A : B$$

$$3 : 2$$

$$A : B : C$$

$$3 : 2 : 4$$

$$15 : 10 : 8$$

$$B : C$$

$$4 : 5$$

11- यदि $3T = 10U$ और $5U = 7V$ है तो $U:V:T$ का मान कितना है?

⇒

$$U : T$$

$$3 : 10$$

$$U : V$$

$$5 : 7$$

$$\textcircled{a} \rightarrow 15:21:70$$

$$U : V : T$$

$$5 : 7 : 10$$

$$15 : 21 : 70$$

12- यदि $A = \frac{2}{3}B$ और $B = \frac{3}{5}C$, तो $A:B:C = ?$

⇒

$$\frac{A}{B} = \frac{2}{3}$$

$$\boxed{A : B} \\ \boxed{2 : 3}$$

$$\frac{B}{C} = \frac{3}{5}$$

$$\boxed{B : C} \\ \boxed{3 : 5}$$

$$A : B : C$$

$$2 : 3 : 5$$

$$4 : 6 : 15$$

13- यदि $P = \frac{4}{5} Q$ और $Q = \frac{3}{5} R$ तो $P : R : Q = ?$

$$\Rightarrow \frac{P}{Q} = \frac{4}{5} \quad \frac{Q}{R} = \frac{3}{5}$$

$$\downarrow$$

$$P : Q \quad Q : R$$

$$4 : 5 \quad 3 : 5$$

© — 12 : 35 : 21

14- यदि A का 60% = B का 0.3 = C का $\frac{1}{6}$ तो A : B : C कात की?

$$\Rightarrow a\% = \frac{a}{100}$$

$$60\% = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$$

$$a \times \frac{3}{5} = b \times \frac{3}{10}$$

$$a \times 30 = 15b$$

$$a : b$$

$$18 : 30$$

$$3 : 5$$

$$B \times \frac{3}{10} = C \times \frac{1}{6}$$

$$10B = 10C$$

$$B : C$$

$$10 : 10$$

$$5 : 5$$

15- यदि $\frac{1}{M} : \frac{1}{N} : \frac{1}{O} = 3 : 4 : 5$ हैं तो M : N : O का मान क्या होगा?

$$\Rightarrow M : N : O$$

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$$

$$20 : 15 : 12$$

$$① 20 : 15 : 12$$

$$\Rightarrow a : b : c$$

$$\frac{3}{5} : \frac{3}{8} : \frac{1}{9}$$

$$32 : 30 : 40$$

$$\underline{16 : 15 : 20}$$

16- यदि $x : y : z = 3 : 4 : 5$ तो $(\frac{x}{y}) : (\frac{y}{z}) : (\frac{z}{x})$ का अनुपात क्या होगा?

$$\Rightarrow \frac{x}{y} : \frac{y}{z} : \frac{z}{x}$$

$$\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{5}{3}$$

$$45 : 40 : 100$$

17- यदि $A : B = \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$, $B : C = \frac{1}{4} : \frac{1}{8}$ और $C : D = \frac{1}{10} : \frac{1}{21}$ तो $A : B : C : D$ का मान है?

$$\Rightarrow A : B$$

$$5 : 3$$

$$\textcircled{a} - 40 : 24 : 21 : 10$$

18- यदि $a : b = 5 : 3$ तो $(6a + 2b) : (6a - 2b)$ का मान क्या होगा?

$$\Rightarrow \frac{6a + 2b}{6a - 2b}$$

$$\textcircled{a} - 3 : 2$$

$$\frac{30 + 6}{30 - 6}$$

$$\frac{36}{24} = \textcircled{\frac{3}{2}}$$

19- यदि $P:Q = 3:4$ और $Q:R = 4:5$ है तो $(P+Q): (Q+R): (R+P)$ का मान ज्ञात कीजिए?

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} P & : & Q & : & R \\ 3 & : & 4 & & \\ \rightarrow & & \rightarrow & & \rightarrow \\ \hline 12 & : & 16 & : & 20 \\ 3 & : & 4 & : & 5 \end{array}$$

$$\textcircled{d} - 7 : 11 : 10$$

$$\begin{array}{ccc} P+Q & : & Q+R & : & R+P \\ 7 & : & 11 & : & 10 \end{array}$$

20- यदि $a:(b+c) = 3:9$ और $c:(a+b) = 10:14$, तो $b:(a+c) = ?$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a : b+c = \text{Total} \\ \hookrightarrow 3 : 9 = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 : (3+5) \\ 4 : 8 \end{array}$$

$$\textcircled{1:2}$$

$$\begin{array}{l} c : a+b \\ \hookrightarrow 10 : 14 = 12 \\ 5 \quad 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a : b : c \\ 3 : 4 : 5 \end{array}$$

$$b = 12 - 8 = \textcircled{4}$$

$$\# \begin{array}{l} a : b+c \\ 3 : 5 = 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b : a+c \\ 1 \times 2 : 3 \times 2 = 4 \times 2 \\ 2 : 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a : b : c \\ 3 : 2 : (8-5) \\ 3 : 2 : 3 \end{array}$$

२१- यदि $\frac{a}{b} = \frac{4}{6}$, है तो व्यंजक $\frac{6a+13b}{6a-13b}$ का मान ज्ञात कीजिए?

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a : b \\ 4 : 6 \end{array} \quad \frac{42+78}{42-78}$$

$$= \frac{120}{-36} = -\frac{10}{3} \quad \text{C} - \frac{10}{3}$$

२२- यदि $\frac{p}{q} = \frac{2}{5} = \frac{r}{s} = \frac{3}{5}$ है तो $(4p+3r+7q) :$
 $(4q+3s+7p)$ का मान क्या है?

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l|l} p:q & r:s & t:u \\ 2:5 & 2:5 & 2:5 \end{array}$$

$$(8+6+14) : (20+15+35)$$

$$\frac{28}{2} : \frac{70}{5}$$



1 If $5A = 8B = 10C$, then what will be the value of $A : B : C$?

यदि $5A = 8B = 10C$ है, तो $A : B : C$ का मान क्या होगा?

- (a) $8 : 5 : 4$
- (b) $5 : 8 : 10$
- (c) $10 : 8 : 5$
- (d) $4 : 5 : 8$

2. If $3X = 4Y$ and $5Y = 6Z$, then what is the value of $X : Y : Z$?

यदि $3X = 4Y$ और $5Y = 6Z$ है, तो $X : Y : Z$ का मान क्या है?

- (a) $4 : 3 : 5$
- (b) $8 : 6 : 5$
- (c) $6 : 8 : 5$
- (d) $8 : 5 : 6$

3. If $7P = 11Q$ and $3Q = 5R$, then what will be the value of $P : Q : R$?

यदि $7P = 11Q$ और $3Q = 5R$ है, तो $P : Q : R$ का मान क्या होगा?

- (a) $11 : 7 : 5$
- (b) $35 : 55 : 21$
- (c) $55 : 35 : 21$
- (d) $7 : 11 : 3$

4. If 40% of $A = 0.5$ of $B = (2/3)$ of C , then find $A : B : C$.

यदि A का 40% = B का 0.5 = C का $(2/3)$ है, तो $A : B : C$ ज्ञात करें।

- (a) $5 : 4 : 3$
- (b) $3 : 4 : 5$
- (c) $4 : 5 : 3$
- (d) $15 : 12 : 10$

5. If $(1/P) : (1/Q) : (1/R) = 2 : 3 : 4$, then what is the value of $P : Q : R$?

यदि $(1/P) : (1/Q) : (1/R) = 2 : 3 : 4$ है, तो $P : Q : R$ का मान क्या है?

- (a) $2 : 3 : 4$
- (b) $6 : 4 : 3$
- (c) $3 : 4 : 6$
- (d) $4 : 6 : 12$

6. If $x : y : z = 2 : 3 : 4$, then what is the ratio of $(x/y) : (y/z) : (z/x)$?

यदि $x : y : z = 2 : 3 : 4$ है, तो $(x/y) : (y/z) : (z/x)$ का अनुपात क्या होगा?

- (a) $2 : 3 : 4$
- (b) $9 : 8 : 24$
- (c) $8 : 9 : 24$
- (d) $24 : 9 : 8$

7. If $2A = 5B = 7C$, then what will be the value of $A : B : C$?

यदि $2A = 5B = 7C$ है, तो $A : B : C$ का मान क्या होगा?

- (a) $35 : 14 : 10$
- (b) $2 : 5 : 7$
- (c) $10 : 14 : 35$
- (d) $14 : 35 : 10$

8. If $4A = 9B$ and $6B = 5C$, then what is the value of $A : B : C$?

यदि $4A = 9B$ और $6B = 5C$ है, तो $A : B : C$ का मान क्या है?

- (a) $9 : 4 : 5$
- (b) $20 : 45 : 24$
- (c) $45 : 20 : 24$
- (d) $24 : 20 : 45$

9. If $(1/A) : (1/B) : (1/C) = 3 : 5 : 6$, then what will be the value of $A : B : C$?

यदि $(1/A) : (1/B) : (1/C) = 3 : 5 : 6$ है, तो $A : B : C$ का मान क्या होगा?

- (a) $10 : 6 : 5$
- (b) $3 : 5 : 6$
- (c) $5 : 6 : 10$
- (d) $6 : 10 : 5$

10. If $3P = 4Q = 6R$, then what is the value of $P : Q : R$?

यदि $3P = 4Q = 6R$ है, तो $P : Q : R$ का मान क्या है?

- (a) $3 : 4 : 6$
- (b) $6 : 4 : 3$
- (c) $4 : 3 : 2$
- (d) $2 : 3 : 4$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	A	B	C	A	C	A	C

Sol. 1

$$SA = 8B = 10C$$

$$A : B : C$$

$$80 : 50 : 40$$

$$\boxed{8 : 5 : 4}$$

Sol. 2

$$\begin{array}{l|l} 3x = 4y & 5z = 6z \\ x : y = 4 : 3 & y : z = 6 : 5 \end{array}$$

$$x : y : z$$

$$\begin{array}{l} 4 : 3 \times 2 \\ \times 6 : 5 \end{array}$$

$$\boxed{8 : 6 : 5}$$

Sol. 3

$$\begin{array}{l|l} 7P = 10Q & 3Q = 5R \\ P : Q = 10 : 7 & Q : R = 5 : 3 \end{array}$$

$$P : Q : R$$

$$10 : 7 : 7$$

$$5 : 5 : 3$$

$$\boxed{55 : 35 : 21}$$

Sol. 4

$$\frac{A \times 45}{100} = \frac{B \times 5}{10} = \frac{C \times 2}{3}$$

$$\frac{2A}{5} = \frac{B1}{2} = \frac{C \times 2}{3}$$

$$L.C.M = 30$$

$$12A = 15B = 20C$$

$$A : B : C$$

$$5 : 4 : 3$$

Sol. 5

$$\frac{1}{p} : \frac{1}{q} : \frac{1}{r} = 2 : 3 : 4$$

$$p : q : r$$

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} \quad L.C.M = 12$$

$$\boxed{6 : 4 : 3}$$

Sol. 6

$$x : y : z = 2 : 3 : 4$$

$$\frac{x}{y} : \frac{y}{z} : \frac{z}{x}$$

$$\frac{2}{3} : \frac{3}{4} : \frac{4}{2}$$

$$\frac{2}{3} : \frac{3}{4} : \frac{4}{1} \quad L.C.M = 12$$

$$\boxed{8 : 9 : 24}$$

Sol. 7

$$2A = 5B = 7C$$

$$A : B : C$$

$$\boxed{35 : 14 : 10}$$

Sol. 8

$$4A = 9B = 6C = SC$$

$$A : B = 9 : 4$$

$$B : C = 5 : 6$$

$$A : B : C$$

$$9 : 4 : 4$$

$$5 : 5 : 6$$

$$\boxed{45 : 20 : 24}$$

Sol. 9

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{B} = \frac{1}{C} = 3:5:6$$

$$A:B:C$$

$$\frac{1}{3}:\frac{1}{5}:\frac{1}{6}$$

$$\text{L.C.M} \Rightarrow 30$$

$$\boxed{10:6:5}$$

Sol. 10

$$3P = 4Q = 6R$$

$$P:Q:R$$

$$24:18:12$$

$$\boxed{4:3:2} R$$